Solucionari

Unitat 1 · full per al professorat

1. Entre quins dos nombres enters cau

	Número	Surt	Entre	i
a)	√7	2,6457513…	2	3
b)	√5	2,2360679…	2	3
c)	√11	3,3166247…	3	4
d)	π	3,1415926…	3	4
e)	√30	5,4772255…	5	6

Error típic: dir que √11 cau entre 10 i 12, confonent el nombre de dins de l'arrel amb el resultat. Si passa, torneu a la pàgina 2 i repetiu-la amb √5.

2. Marcar a la recta

b) √5 = 2,236 → entre el 2 i el 3, just a l'esquerra del 2 i quart. Es dona per bo qualsevol punt entre 2,1 i 2,4.
c) √30 = 5,477 → entre el 5 i el 6, cap a la meitat. Es dona per bo entre 5,3 i 5,7.

3. Arrodonir

	Número	0 decimals	1 decimal	2 decimals
a)	2,6457513…	3	2,6	2,65
b)	1,6970562…	2	1,7	1,70
c)	4,2857142…	4	4,3	4,29
d)	3,1415926…	3	3,1	3,14

Error típic: tallar en comptes d'arrodonir (escriure 2 a l'apartat a, o 1,69 a l'apartat b). Recordeu-li que 2,64 està més a prop del 3 que del 2.

Atenció a l'apartat b: a 2 decimals és **1,70**, no **1,7**. El zero final hi ha de ser perquè indica la precisió amb què s'ha mesurat. És exactament la idea de la pàgina 3.

4. El nombre amb decimals que s'acaben

a) **√9 = 3** · b) **√16 = 4** · c) **√25 = 5** · d) **√36 = 6**

Tots quatre són arrels de quadrats perfectes. Si en falla més d'un, val la pena treballar la llista de quadrats perfectes (1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64…) abans de continuar: és contingut de 1r ESO (1eso-ud5-5).

5. Amb quants decimals

	Situació	Resposta	Per què
a)	Tallar el parquet	**4,29 m**	Si talles, el centímetre compta.
b)	Dir-ho a un amic	**1,1 m**	De paraula no cal precisió.
c)	Comprar tela	**1,70 m**	Es ven per centímetres.

Es valora **la tria i el que en digui de paraula**, no la xifra. A l'apartat b, «1 m» també es dona per bo si ho justifica.

6. La corda, a 2,35 € el metre

	Necessites	Costa	Compres	Pagues	De més
a)	3,7 m	8,70 €	4 m	9,40 €	0,70 €
b)	5,2 m	12,22 €	6 m	14,10 €	1,88 €
c)	2,4 m	5,64 €	3 m	7,05 €	1,41 €

A l'apartat a, 3,7 × 2,35 = 8,695, que arrodonit són 8,70 €. Si fa la resta sense arrodonir li sortirà 0,705 €: totes dues respostes són bones.

d) Assolit si diu una idea com «si en compro just em pot faltar» o «val més que en sobri». No cal que ho escrigui ni que ho digui amb precisió.

7. A la vida de cada dia · amunt o avall

	Situació	Surt	Amunt o avall	Resposta
a)	Pintura, pots d'1 L	2,3	amunt	3 pots
b)	22 persones, cotxes de 5	22 ÷ 5 = 4,4	amunt	5 cotxes
c)	11 €, entrades de 3 €	11 ÷ 3 = 3,666…	**avall**	3 entrades

Error típic: arrodonir sempre cap amunt, perquè és el que s'ha fet a l'exercici 6, o arrodonir al més a prop i contestar 4 entrades a l'apartat c (3,666… és més a prop de 4). Les dues coses són el mateix error: aplicar una regla sense mirar la situació. Amb 11 € no es poden comprar 4 entrades.

Això és el que mostra si ho ha entès: als apartats b i c el compte és igual i la decisió és contrària. Si b surt bé i c no, encara depèn de la regla. Val la pena fer-ho de paraula: «quantes entrades pots pagar de veritat?».

d) Assolit si diu una idea com «no tinc prou diners per a la quarta» o «em faltaria 1 €».

El graó físic, abans de la pàgina 1

Cinc minuts mesurant un objecte real amb la cinta i mirant entre quines dues marques cau. El salt de l'objecte a la recta dibuixada és el que la fitxa dona per fet.

Què mirar per avaluar

- Exercicis 1, 2, 3 i 4 → criteri **5.1**, passar d'una representació a una altra.
- Exercici 5 → criteri **1.1**, decidir en una situació real.
- Exercici 6 → criteri **8.3**, veure les conseqüències del propi arrodoniment.
- Exercici 7 → criteri **6.1**, decidir l'arrodoniment en situacions noves.

L'objectiu de la fitxa **no és calcular bé**: és situar un nombre i decidir la precisió. Els errors de càlcul no haurien de fer baixar la valoració.